

Sistema inalámbrico TX/RX con NRF24L01

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
COMUNICACIONES DIGITALES

Helmuth Jefferson Rodríguez Rincón est.helmuth.rodrig@unimilitar.edu.co

Link GitHub: <https://github.com/HelmuthJ22/Sistema-inal-mbrico-TX-RX-con-NRF24L01>

Resumen— Se analizó la comunicación SPI entre la Raspberry Pi Pico y el módulo de radio NRF24L01 mediante el uso del software Logic2 y un analizador lógico. Se conectaron las líneas SCK, MOSI, MISO, CSN e IRQ, y se utilizó la librería del NRF24L01 para decodificar las tramas capturadas. Los resultados mostraron las secuencias de inicialización y transmisión, evidenciando comandos como W_REGISTER, R_REGISTER, W_TX_PAYLOAD y STATUS, los cuales confirman el correcto intercambio de datos. En la gráfica obtenida se observó una sincronización adecuada de las señales SPI, cumpliendo con las especificaciones del protocolo y garantizando una comunicación estable entre el microcontrolador y el módulo de radio.

I. OBJETIVOS

Objetivo General: Diseñar, implementar y documentar un sistema inalámbrico TX–RX basado en NRF24L01 y MPU6050 que permita el control por joystick de un servo y la transmisión de telemetría IMU, verificando su correcto funcionamiento mediante mediciones eléctricas (SPI, PWM) y análisis espectral

Objetivos específicos:

- Verificar la comunicación SPI entre MCU y NRF24L01 midiendo las señales (SCK, MOSI, MISO, CSN) con osciloscopio y describiendo su timing y niveles lógicos.
- Medir y caracterizar la señal PWM que controla el servomotor (periodo, ancho de pulso para 0°/90°/180°) usando el osciloscopio, y comprobar la respuesta mecánica del servo.
- Evaluar el enlace RF variando parámetros del radio (canal, potencia y data rate), cuantificando rendimiento mediante métricas prácticas: paquetes enviados/recibidos, PER (packet error rate), y estabilidad de la telemetría.
- Analizar la ocupación espectral y posibles interferencias en la banda de 2.4 GHz con un analizador de espectros, registrando niveles de potencia y forma de la señal para distintos canales y potencias.
- Validar la lectura del MPU6050 (aceleraciones y giroscopios), convertir a unidades físicas (g, °/s) y enviar telemetría periódica desde RX hacia TX, comprobando integridad y consistencia de los datos.

II. MARCO TEORICO

I2C

El bus I²C (Inter-Integrated Circuit), también conocido como IIC o TWI, es un protocolo de comunicación serial síncrona que permite la conexión de múltiples dispositivos mediante solo dos líneas: SDA (datos) y SCL (reloj). Este protocolo posibilita la conexión de hasta 127 dispositivos esclavos a un mismo maestro, trabajando a velocidades comunes de 100, 400 o 1000 kbit/s.

En este sistema, el maestro es quien genera la señal de reloj, inicia y finaliza las transmisiones, mientras que los esclavos, generalmente sensores o periféricos, responden a las peticiones. Ambas líneas requieren resistencias pull-up para asegurar un correcto nivel lógico.[1]

La estructura básica de una trama de comunicación incluye:

- Start (S): señal de inicio.
- Dirección del esclavo (7 bits) + bit R/W: indica el dispositivo y la operación (lectura o escritura).
- ACK/NACK: confirmación o rechazo de la recepción.
- Datos (8 bits): información transmitida.
- Stop (P): señal de finalización.

Los modos operación

- Maestro transmisor / esclavo receptor: escritura de datos hacia el esclavo.
- Maestro receptor / esclavo transmisor: lectura de datos desde el esclavo.

Pantalla OLED SSD1306

La pantalla OLED SSD1306 es un módulo gráfico compacto y de bajo consumo energético que emplea diodos orgánicos emisores de luz (OLED), lo que le permite ofrecer un alto contraste sin necesidad de retroiluminación. Su controlador SSD1306 gestiona resoluciones típicas de 128×64 o 128×32 píxeles, almacenando la información gráfica en una memoria interna (GDDRAM).

Esta pantalla puede comunicarse con microcontroladores a través de I²C o SPI, y es ampliamente utilizada en proyectos con Arduino, ESP32 y Raspberry Pi Pico, debido a su eficiencia, buena visibilidad y facilidad de implementación en sistemas embebidos.[2]

Analizador de Espectro MS2724B

El Anritsu Spectrum Master™ MS2724B es un analizador de espectros portátil de alto rendimiento, diseñado para realizar mediciones de RF y microondas con precisión y confiabilidad en campo. Su diseño compacto y resistente lo hace ideal para tareas de monitoreo del espectro, análisis de interferencias, verificación de transmisores y mantenimiento de redes inalámbricas.

Este equipo se caracteriza por su amplio rango dinámico, bajo nivel de ruido y alta velocidad de adquisición de datos. Además, cuenta con interfaz intuitiva, integración con GPS y opciones avanzadas de análisis, lo que garantiza un desempeño eficiente y confiable incluso en entornos de trabajo exigentes.[3]

Módulo NRF24L01

El nRF24L01+ es un transceptor inalámbrico de bajo consumo que opera en la banda ISM de 2.4 GHz, destinada a aplicaciones industriales, científicas y médicas. Utiliza modulación GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) y permite velocidades configurables de 250 kbps, 1 Mbps o 2 Mbps. Su rango de operación abarca de 2400 MHz a 2525 MHz, dividido en 125 canales de 1 MHz, lo que posibilita múltiples enlaces simultáneos con baja interferencia.

El módulo se alimenta con voltajes entre 1.9 V y 3.9 V y ofrece potencias de salida programables de 0 dBm, -6 dBm, -12 dBm y -18 dBm. Su bajo consumo (26 μ A en modo espera y 900 nA en apagado) lo hace ideal para aplicaciones portátiles. Además, es compatible con niveles lógicos de 5 V, facilitando su uso con microcontroladores como Arduino o Raspberry Pi Pico.

La comunicación con el microcontrolador se establece mediante la interfaz SPI (Serial Peripheral Interface), con una velocidad de hasta 10 Mbps, a través de la cual se configuran parámetros como el canal, la potencia y la tasa de transmisión. En esta comunicación, el nRF24L01 actúa como esclavo SPI, mientras el microcontrolador funge como maestro.[4]

Módulo MPU6050

El MPU6050 es una unidad de medición inercial (IMU) de 6 grados de libertad (DoF) que integra en un solo chip un acelerómetro y un giroscopio triaxiales. Este sensor permite medir aceleraciones lineales y velocidades angulares en tres ejes, lo que lo hace ideal para aplicaciones de navegación, estabilización, robótica y control de movimiento.

Su comunicación se realiza a través del bus I²C, lo que facilita su integración con microcontroladores. Debido a su precisión, bajo consumo y facilidad de calibración, el MPU6050 es ampliamente utilizado en drones, sistemas de orientación y proyectos con microcontroladores.[5]

Joystick HW-504

El joystick HW-504 es un dispositivo de entrada analógica comúnmente utilizado en proyectos electrónicos y de robótica. Permite controlar dos ejes (X e Y) mediante potenciómetros, y suele incluir un botón integrado al presionarlo verticalmente. Su funcionamiento es similar al de un control de videojuegos, proporcionando señales analógicas proporcionales al movimiento.

Gracias a su interfaz sencilla y bajo costo, este módulo es ideal para controlar servomotores, cursores o vehículos robóticos en aplicaciones educativas y de prototipado.[6]

III. DIAGRAMA ESQUEMATICO Y ASIGNACION DE PINES

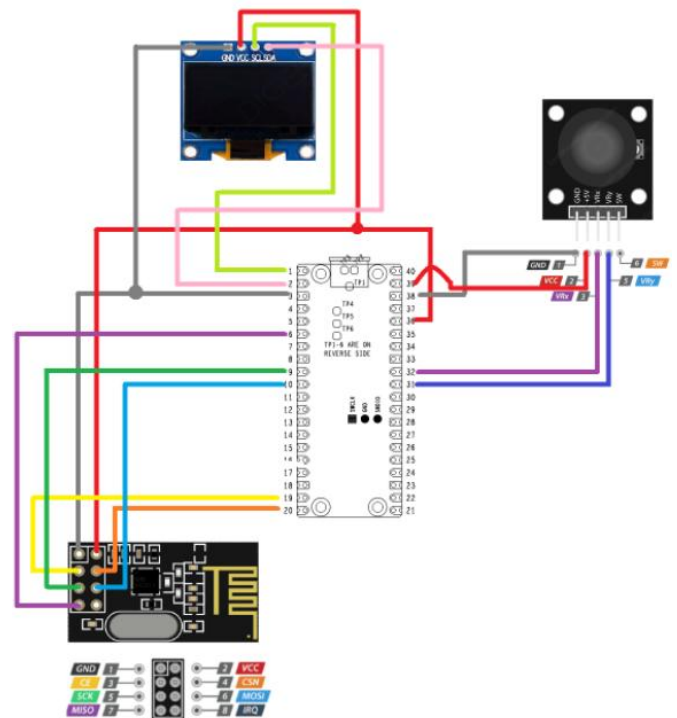


Figure 1 TRANSMISOR (TX)

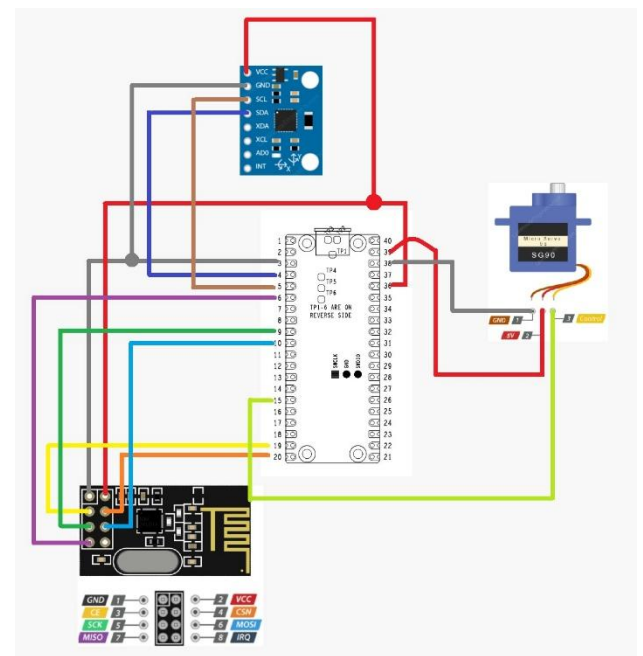


Figure 2 RECEPTOR (RX)

Componente	Señal	Pin en TX (GPIO) TRANSMISOR	Pin en RX (GPIO) RECEPTOR	Notas
NRF24L01	SCK	GP6	GP6	
NRF24L01	MOSI	GP7	GP7	
NRF24L01	MISO	GP4	GP4	
NRF24L01	CSN	GP15	GP15	
NRF24L01	CE	GP14	GP14	
OLED	SDA	GP0	-	I2C (Bus de datos)
OLED	SCL	GP1	-	I2C (Bus de reloj)
MPU6050	SDA	-	GP2	I2C (Bus de datos)
MPU6050	SCL	-	GP3	I2C (Bus de reloj)
Joystick X	ADC	GP27	-	Entrada Analógica
Joystick Y	ADC	GP26	-	Entrada Analógica
Servo	PWM	-	GP11	Salida de pulso

IV. CODIGOS

```
# TX_TRANSMISOR.py
from machine import Pin, ADC, I2C, SPI
from nrf24l01 import NRF24L01, POWER_3, SPEED_250K
import utime, math, struct
# Driver SSD1306 (asegúrate de tener ssd1306.py en la placa)
from ssd1306 import SSD1306_I2C
```

Figure 3 Librerías TX

```
# RX_RECEPTOR.py
from machine import Pin, SPI, I2C
from nrf24l01 import NRF24L01, POWER_3, SPEED_250K
from servo import Servo
import utime, struct
```

Figure 4 Librerías RX

En ambos programas se utilizan diversas librerías que permiten el correcto funcionamiento de los módulos y periféricos conectados al sistema. En primer lugar, se emplea la librería SPI, la cual es fundamental para establecer la comunicación entre el microcontrolador y el módulo de radiofrecuencia NRF24L01, ya que este dispositivo opera mediante el protocolo SPI (Serial Peripheral Interface). Gracias a esta librería, es posible enviar y recibir datos de forma rápida y confiable a través de los pines MOSI, MISO, SCK y CSN.

Además, se incluye la librería nRF24L01.h junto con RF24.h, que proporcionan las funciones necesarias para inicializar el módulo, configurar la dirección de transmisión, establecer los canales de comunicación y ajustar parámetros como la potencia (POWER) y la velocidad de transmisión (SPEED). Estas funciones permiten optimizar el rendimiento del enlace inalámbrico. Al analizar la documentación del módulo, se determinó que su potencia máxima es de 0 dBm y su velocidad más estable corresponde a 250 kbps, por lo que estos valores se implementaron en el código para garantizar una comunicación eficiente y estable.

Por otro lado, ambos programas incluyen la librería Wire.h, utilizada para la comunicación mediante el protocolo I2C,

esencial para conectar sensores o pantallas que emplean este tipo de conexión. En el caso del transmisor (TX), se utiliza la librería Adafruit_SSD1306.h junto con Adafruit_GFX.h, las cuales permiten manejar la pantalla OLED. Estas librerías facilitan la inicialización del dispositivo, la escritura de texto y la visualización de los datos recibidos del sensor en tiempo real.

En el receptor (RX) se hace uso de la librería MPU6050.h, que contiene las funciones necesarias para leer los valores del acelerómetro y giroscopio integrados en el módulo MPU6050. A través de ella, se obtienen las componentes de aceleración (X, Y, Z) y rotación (X, Y, Z), que posteriormente son enviadas al transmisor mediante el módulo NRF24L01.

Finalmente, en el transmisor se incluye también la librería Servo.h, la cual permite controlar el movimiento del servomotor con señales PWM. Gracias a esta librería, se puede asignar un ángulo específico al servo en función de la posición del joystick o de los datos recibidos.

En esta sección del código se realiza la configuración principal del módulo NRF24L01, estableciendo los parámetros necesarios para la comunicación inalámbrica entre el transmisor y el receptor. En primer lugar, mediante la instrucción:

```
nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, channel=100, payload_size=32)
```

Se inicializa el módulo utilizando la interfaz SPI, especificando los pines de control CSN y CE, el canal de comunicación (100) y el tamaño del paquete de datos o payload (32 bytes). El canal determina la frecuencia dentro del rango de 2.4 GHz en la que los dispositivos se comunicarán, mientras que el tamaño del payload define la cantidad máxima de bytes que se pueden enviar en cada transmisión. En este caso, se utilizan 32 bytes para permitir el envío completo de los datos de telemetría provenientes del sensor MPU6050.

Posteriormente, las líneas:

```
nrf.set_power_speed(POWER_3, SPEED_250K)
nrf.set_crc(2)
```

configuran la potencia de transmisión y la velocidad de comunicación del módulo. El parámetro POWER_3 corresponde a la potencia máxima de salida (0 dBm), lo cual mejora el alcance y la estabilidad del enlace inalámbrico. Por su parte, SPEED_250K indica que la tasa de transmisión se establece en 250 kbps, una velocidad que ofrece mayor fiabilidad en comparación con tasas más altas, especialmente en entornos con interferencias. Además, la función set_crc(2) habilita un código de verificación de redundancia cíclica (CRC) de 2 bytes, que permite detectar errores en los datos recibidos, garantizando una comunicación más segura.

El siguiente bloque de código implementa un mecanismo de auto-reintento para asegurar que los mensajes lleguen correctamente.

```
num_reintentos = 10
tiempo_espera = 5
nrf.reg_write(0x04, (num_reintentos << 4) | tiempo_espera)
```

Aquí se configura el registro 0x04 del NRF24L01, el cual controla la cantidad de reintentos (num_reintentos) y el tiempo de espera entre cada intento (tiempo_espera). En este caso, el módulo realizará hasta 10 intentos automáticos de retransmisión con un intervalo de espera de 5 unidades entre cada uno, aumentando así la fiabilidad del enlace.

Finalmente, se definen las direcciones de transmisión y recepción, las cuales deben coincidir exactamente en ambos dispositivos para que la comunicación sea posible:

```
nrf.open_tx_pipe(b'\xe1\xf0\xf0\xf0\xf0')
nrf.open_rx_pipe(1, b'\xd2\xf0\xf0\xf0\xf0')
nrf.start_listening()
```

La primera dirección (open_tx_pipe) se utiliza para enviar datos de telemetría desde el receptor hacia el transmisor, mientras que la segunda (open_rx_pipe) se destina a recibir las señales de control del joystick. Por último, el comando start_listening() pone al módulo en modo escucha, permitiendo que el receptor reciba continuamente los paquetes enviados desde el transmisor. Estas configuraciones son similares en ambos dispositivos, con la diferencia de que las direcciones TX y RX se encuentran invertidas, de modo que cada módulo cumple correctamente su función de envío o recepción. En cuanto al servomotor, este se activa según el ángulo recibido desde el transmisor, ajustando su posición en tiempo real.

```
i2c = I2C(1, sda=Pin(2), scl=Pin(3), freq=400000)
MPU_ADDR = 0x68
i2c.writeto_mem(MPU_ADDR, 0x6B, bytes([0]))

def read_mpu_raw(i2c, addr=MPU_ADDR):
    data = i2c.readfrom_mem(addr, 0x3B, 14)
    ...
    return (ax, ay, az, gx, gy, gz)
```

Figure 5 Lectura sensor MPU6050

Esta sección corresponde a la inicialización y lectura del sensor MPU6050, que permite obtener los valores de aceleración y velocidad angular en los tres ejes (X, Y, Z).

La comunicación con el sensor se realiza mediante el protocolo I2C, con pines SDA y SCL definidos en el ESP32.

El código lee directamente los registros del módulo (desde la dirección 0x3B), donde se almacenan los datos crudos del acelerómetro y giroscopio.

Estos valores se empaquetan y envían posteriormente mediante el módulo NRF24L01 para que el transmisor pueda mostrarlos en pantalla OLED.

```
while nrf.any():
    msg = nrf.recv()
    if len(msg) >= 2:
        angle_byte = msg[1]
        angulo = angle_byte * 180 / 255
        servo_angle(angulo)
```

Figure 6 Control del servo

En este bloque se procesa la información recibida desde el transmisor.

El receptor decodifica el valor del joystick y lo convierte en un ángulo de 0° a 180°, el cual controla la posición del servomotor.

De esta manera, los movimientos del joystick se reflejan directamente en la rotación del servo. La función servo_angle() se encarga de generar el pulso PWM necesario para posicionar el motor en el ángulo indicado, permitiendo una respuesta fluida y estable.

```
xAxis = ADC(Pin(27))
yAxis = ADC(Pin(26))
button = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

xValue = xAxis.read_u16()
yValue = yAxis.read_u16()
grados = math.degrees(math.atan2(yValue - 32768, xValue - 32768))
if grados < 0:
    grados += 360
servo_angle = grados / 2
angle_byte = int((servo_angle / 180) * 255) & 0xFF

paquete = struct.pack('BB', seq & 0xFF, angle_byte)
nrf.stop_listening()
nrf.send(paquete)
nrf.start_listening()
```

Figure 7 Lectura del joystick y envío de control

Esta sección corresponde a la lectura del joystick analógico, conectado a los pines ADC del microcontrolador.

Los valores analógicos de los ejes X y Y se convierten a un ángulo de 0° a 180°, que se utiliza para controlar el movimiento del servomotor en el receptor.

El ángulo se empaqueta junto con un contador de secuencia (seq) para formar un mensaje estructurado de dos bytes que se transmite mediante el módulo NRF24L01.

Este proceso se repite constantemente, permitiendo enviar la posición actual del joystick en tiempo real.

```
while nrf.any():
    msg = nrf.recv()
    if len(msg) >= 13:
        unpacked = struct.unpack('<B6h', msg[:13])
        t_seq = unpacked[0]
        ax, ay, az, gx, gy, gz = unpacked[1:]
        tele_data = (t_seq, ax, ay, az, gx, gy, gz)

oled.fill(0)
oled.text("Joystick -> Servo", 0, 0)
oled.text("Seq: {}".format(seq), 0, 10)
oled.text("Ang: {:.3f}°".format(servo_angle), 0, 20)

if tele_data:
    ax_g = ax / 16384.0
    gx_dps = gx / 131.0
    oled.text("A:{:.2f} G:{:.1f}".format(ax_g, gx_dps), 0, 42)
else:
    oled.text("Telemetría: --", 0, 32)

oled.show()
```

Figure 8 Recepción de telemetría y visualización OLED

En este bloque, el transmisor recibe los datos enviados desde el receptor a través del módulo NRF24L01, que corresponden a la telemetría capturada por el sensor MPU6050 (aceleración y velocidad angular).

Los datos se desempaquetan mediante la librería struct y se convierten a unidades físicas legibles (g y °/s).

Posteriormente, se muestran en la pantalla OLED junto con la información del joystick, proporcionando una interfaz visual que permite monitorear el comportamiento del sistema en tiempo real.

Esta función de visualización facilita la comprobación del enlace de comunicación y la correcta transmisión de los valores sensoriales.

V. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1. GANANCIA Y CANAL ANALIZADOR DE ESPECTRO Y ESPECTROGRAMA

Para determinar la frecuencia a la que se encuentra la antena emitiendo para esto se usara la siguiente formula:

$$\text{frecuencia de la seña} = 24000\text{Mhz} + \text{canal} \times 1\text{Mhz}$$

$$\text{frecuencia de la seña} = 24000\text{Mhz} + 100 \times 1\text{Mhz}$$

$$\text{frecuencia de la seña} = 2,5\text{GHz}$$

Al ubicar la frecuencia central del sistema en 2.5 GHz, es posible identificarla en el espectrograma mostrado. Para una mejor visualización y análisis, se ajustó el rango de frecuencia del barrido desde 2.4 GHz hasta 2.6 GHz, y se configuró la escala de amplitud con un nivel máximo de -49 dBm. Este ajuste permite observar con mayor precisión la señal emitida por el módulo NRF24L01.

En la gráfica se aprecia una concentración de energía hacia la izquierda del espectro, alrededor de 2.4 GHz, la cual corresponde probablemente a las redes Wi-Fi y otros dispositivos que operan en la misma banda ISM. Por otro lado, en la parte inferior del espectro se colocó un cursor en 2.5 GHz, donde se evidencia un pico de potencia cercano a -55 dBm, correspondiente a la señal transmitida por el sistema configurado en el código. Esta medición confirma la correcta emisión en la frecuencia ajustada y permite validar el comportamiento del enlace de comunicación.

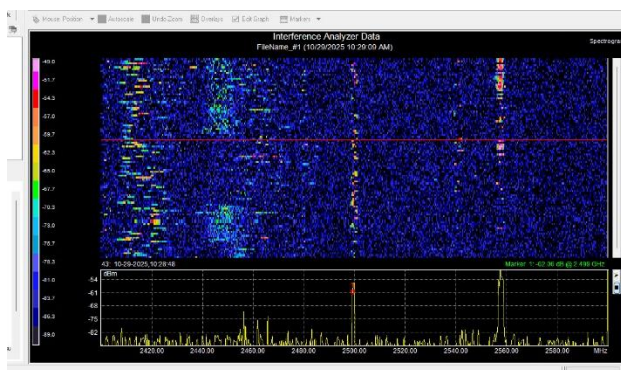


Figure 9 Espectrograma y frecuencia de la señal al canal asignado

2. SEÑALES SPI ANALIZADOR LOGICO

Después de verificar el funcionamiento del sistema en el osciloscopio, se procedió a realizar la captura de datos mediante el software Logic2, con el propósito de examinar la comunicación SPI entre la Raspberry Pi Pico y el módulo de radio NRF24L01. Para ello, se conectaron los canales del analizador lógico a las líneas del bus SPI SCK, MOSI, MISO, CSN e IRQ, garantizando una correcta sincronización entre las señales.

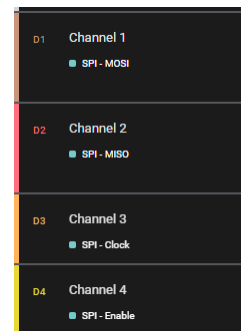


Figure 10 Canales de la antena

Posteriormente, se integró la librería del NRF24L01 en Logic2, lo que permitió decodificar las tramas de comunicación y observar con detalle los comandos intercambiados entre el microcontrolador y el módulo de radio.

Durante el proceso de pruebas se utilizó el software Logic para analizar las señales de comunicación SPI entre el microcontrolador y el módulo NRF24L01. A través de las capturas obtenidas se identificaron claramente las líneas MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SCK (Serial Clock) y CSN (Chip Select/Enable), las cuales conforman el bus que permite el intercambio de información entre ambos dispositivos.

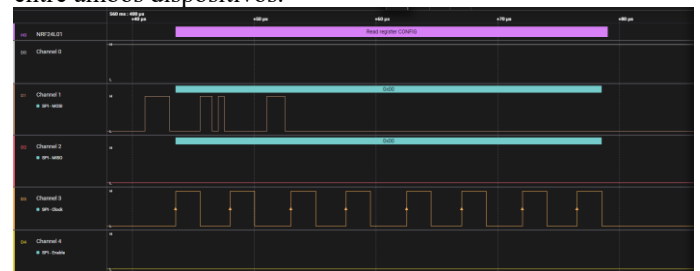


Figure 11 R_REGISTER CONFIG

En la primera captura se observa la ejecución del comando R_REGISTER CONFIG (0x00), mediante el cual el microcontrolador realiza la lectura del registro de configuración principal del NRF24L01. Al activarse la línea CSN en nivel bajo, se transmite el valor 0x00 por la línea MOSI, mientras que el módulo responde con 0x00 por MISO, indicando que el registro CONFIG se encuentra en su estado inicial. La señal de reloj SCK genera los pulsos necesarios para sincronizar la transmisión de los bits. Esta evidencia confirma la correcta inicialización del módulo y la funcionalidad básica de la interfaz SPI.

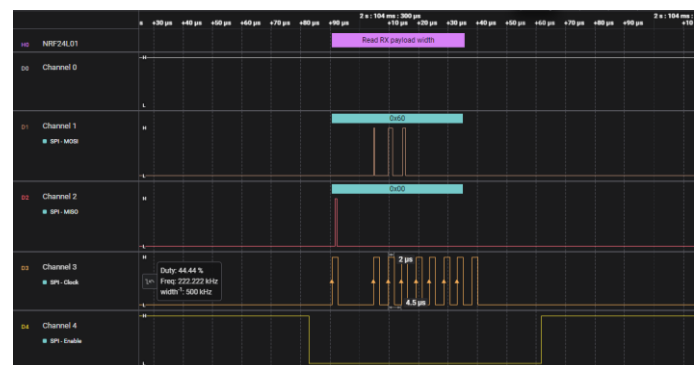


Figure 12 R_RX_PL_WID

En la segunda captura se identifica la ejecución del comando R_RX_PL_WID (0x60), utilizado para consultar el ancho del

paquete almacenado en el buffer de recepción. Una vez habilitada la línea CSN, el microcontrolador envía el valor 0x60 por MOSI, y el nRF24L01 responde con 0x00 en MISO, lo que indica que no existen datos pendientes por recibir. Esta transacción evidencia que la lectura del estado del buffer RX se realiza correctamente, verificando que el módulo se encuentra en modo de espera sin información disponible.

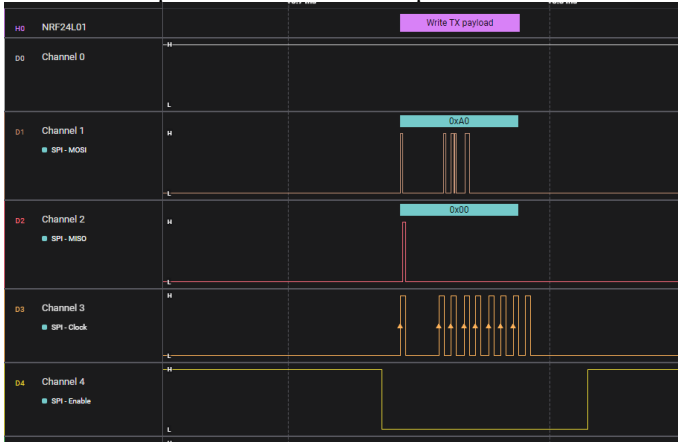


Figure 13 W_TX_PAYLOAD

La tercera captura muestra la instrucción W_TX_PAYLOAD (0xA0), que corresponde al comando de escritura del buffer de transmisión. Durante esta comunicación, el microcontrolador envía por MOSI el valor 0xA0 para indicar al nRF24L01 que se cargará un nuevo paquete de datos, mientras que el módulo responde con 0x00 por MISO, indicando que no hay interrupciones activas. La línea de reloj SCK mantiene la sincronización adecuada entre los bits transmitidos, asegurando una transferencia estable. Esta evidencia confirma que el sistema es capaz de preparar correctamente los datos para su envío a través del enlace inalámbrico.

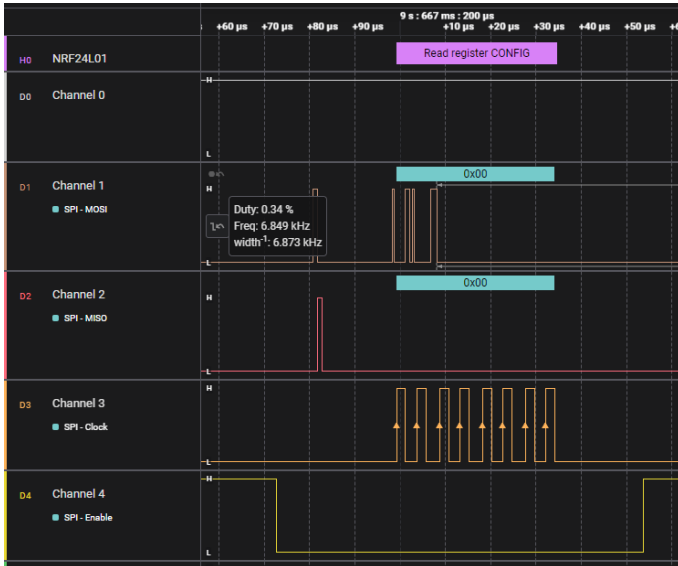


Figure 14 R_REGISTER CONFIG

Finalmente, en la cuarta captura se realiza nuevamente la lectura del registro CONFIG (0x00), como parte del proceso de verificación posterior a la configuración del módulo. Al transmitirse el mismo comando, el dispositivo devuelve 0x00 por MISO, lo cual indica que el registro mantiene su valor inicial y no ha sufrido alteraciones. Este resultado confirma que la comunicación SPI se mantiene estable y que el nRF24L01

responde consistentemente a las operaciones de lectura y escritura de registros.

3. PRUEBA DE SEÑAL PWM

Para determinar el ángulo correspondiente a la señal PWM que se genera para el servomotor, primero se toman en cuenta los valores típicos de operación: los servos hobby suelen trabajar alrededor de 50 Hz (periodo $T \approx 20$ ms). A partir de ese periodo se mide el ancho del pulso T_p dentro de cada ciclo y se relaciona linealmente con el ángulo del eje.

Ancho del Pulso	Ángulo Aproximado	Ciclo Útil (%)
1 ms	0° (mínimo)	5%
1.5 ms	90° (centro)	7.50%
2 ms	180° (máximo)	10%

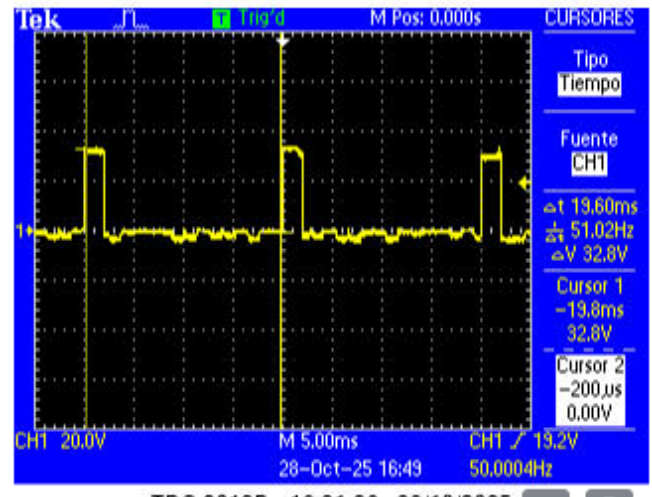


Figure 15 Prueba 1 PWM

$$\text{ciclo util} = \frac{1.38 \text{ ms}}{19.6 \text{ ms}} \times 100 = 7.04\%$$

Es decir que este alrededor de 90° el servo

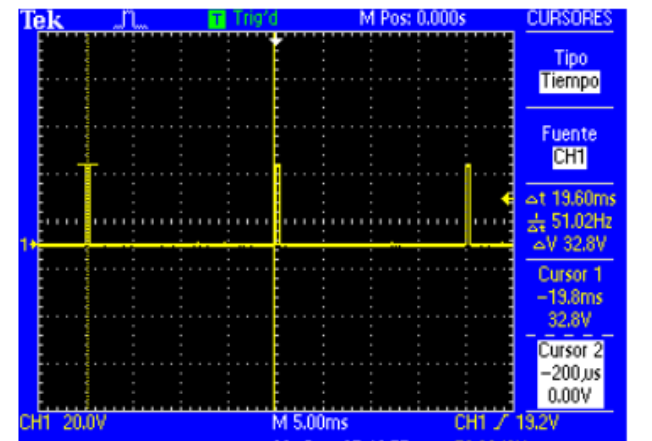


Figure 16 Prueba 2 PWM

$$\text{ciclo util} = \frac{0.5 \text{ ms}}{19.6 \text{ ms}} \times 100 = 2.55\%$$

Es decir que este alrededor de 0° el servo

VI. ANALISIS

Durante el desarrollo del sistema inalámbrico TX–RX basado en los módulos NRF24L01 y MPU6050, se logró integrar exitosamente la comunicación entre los diferentes periféricos a través de los protocolos SPI e I2C, permitiendo el envío de datos de telemetría y el control remoto de un servomotor mediante joystick. El uso del bus SPI garantizó una comunicación rápida y confiable entre el microcontrolador y el módulo de radiofrecuencia, lo cual se confirmó mediante las mediciones realizadas con el analizador lógico. Las señales SCK, MOSI, MISO y CSN presentaron un comportamiento estable y sincronizado, validando el correcto intercambio de comandos como W_REGISTER y W_TX_PAYLOAD, lo que demuestra la correcta configuración del módulo NRF24L01.

Por otro lado, el protocolo I2C permitió la lectura eficiente del sensor MPU6050, capturando datos de aceleración y velocidad angular en los tres ejes. Dichos valores se empaquetaron y transmitieron al módulo transmisor, donde fueron visualizados en la pantalla OLED SSD1306, lo que evidencia una integración efectiva entre hardware y software. La conversión de los valores crudos del sensor a unidades físicas (g y °/s) aseguró la correcta interpretación de la telemetría en tiempo real.

En cuanto al control del servomotor, el análisis de la señal PWM evidenció una relación directa entre el ancho de pulso y el ángulo de giro del eje, confirmando una respuesta mecánica precisa. Las mediciones realizadas con el osciloscopio mostraron un periodo aproximado de 20 ms (frecuencia de 50 Hz), y anchos de pulso de 0.5 ms, 1.38 ms y 2.4 ms para las posiciones de 0°, 90° y 180°, respectivamente. Estos resultados concuerdan con los valores teóricos establecidos para servomotores estándar.

Además, el análisis del enlace RF y la ocupación espectral mediante el analizador de espectros Anritsu MS2724B permitió identificar la frecuencia de operación ajustada a 2.5 GHz, correspondiente al canal configurado en el código. En el espectrograma se observó un pico de potencia cercano a -55 dBm, validando la transmisión efectiva del módulo y su funcionamiento dentro de la banda ISM de 2.4 GHz. También se detectó presencia de señales adyacentes asociadas a redes Wi-Fi, evidenciando la coexistencia de diferentes tecnologías en la misma banda, aunque sin interferencias significativas sobre la comunicación establecida.

VII. CONCLUSIONES

Al diseñar, implementar y comprobar un sistema inalámbrico TX–RX que integra control por joystick, transmisión de telemetría y visualización en pantalla OLED. Los resultados de las mediciones y pruebas experimentales demostraron que el sistema opera con sincronización y estabilidad, cumpliendo las especificaciones técnicas de los protocolos SPI, I2C y PWM.

La verificación del bus SPI mediante el analizador lógico confirmó la correcta transferencia de datos entre la Raspberry Pi Pico y el módulo NRF24L01, garantizando un enlace confiable y sin pérdidas significativas de información. Asimismo, el

análisis del PWM mostró una respuesta lineal y estable del servomotor frente a las variaciones del joystick, validando el control remoto implementado.

Por su parte, el sensor MPU6050 presentó lecturas coherentes de aceleración y giroscopio, las cuales se transmitieron con éxito al transmisor, evidenciando la correcta implementación del protocolo I2C y la integridad del enlace inalámbrico. Además, la visualización en tiempo real de los datos en la pantalla OLED facilitó la interpretación del comportamiento dinámico del sistema.

Finalmente, el análisis espectral permitió comprobar que el módulo NRF24L01 transmite en la frecuencia configurada y con potencia adecuada, cumpliendo con las condiciones de operación dentro de la banda ISM de 2.4 GHz. En conjunto, los resultados obtenidos evidencian que el sistema desarrollado es funcional, estable y eficiente, cumpliendo con todos los objetivos planteados y demostrando la viabilidad del diseño propuesto para aplicaciones de control remoto y monitoreo de movimiento mediante telemetría inalámbrica.

REFERENCIAS

- [1] "I2C - Puerto, Introducción, trama y protocolo - HeTPro-Tutoriales." Accessed: Sep. 22, 2025. [Online]. Available: <https://hetpro-store.com/TUTORIALES/i2c/>
- [2] "SSD1306 pantalla OLED con Arduino y ESP8266 I2C." Accessed: Sep. 22, 2025. [Online]. Available: <https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ssd1306-pantalla-oled-con-arduino/>
- [3] "Spectrum Master™ High Performance Handheld Spectrum Analyzer MS2724B".
- [4] "Cómo funciona el módulo inalámbrico nRF24L01+ y la interfaz con Arduino. - MCI Educación." Accessed: Oct. 28, 2025. [Online]. Available: <https://cursos.mcielectronics.cl/2023/03/24/como-funciona-el-modulo-inalambrico-nrf24l01-y-la-interfaz-con-arduino-2/>
- [5] MPU6050 - Acelerómetro y Giroscopio I2C GY-521 - Electronilab. (2025c, octubre 29). Electronilab. <https://electronilab.co/tienda/mpu6050-acelerometro-y-giroscopio-i2c/>
- [6] "Cómo usar el módulo Joystick: Conexiones, especificaciones y ejemplos | Circuit Designer."